

IA Generativa y LLMs para la Transformación Organizacional

Panorama actual, conceptos clave y modelos de uso

2026-04-20

Enlaces

-  segana@fen.uchile.cl
 -  <https://segana.netlify.app>
 -  <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>
 -  <https://github.com/sebaegana>
-

Clase 01

IA Generativa y LLMs en las organizaciones

Del hype tecnológico a modelos concretos de creación de valor

Objetivo de la sesión

- Entender el panorama actual de IA e IA generativa
 - Distinguir qué es un LLM y qué no es un LLM
 - Revisar tipos de modelos y formas de uso en organizaciones
 - Introducir agentes, **skills** y arquitecturas de orquestación
 - Identificar oportunidades reales y límites actuales
-

Pregunta de apertura

¿Dónde está hoy el mayor valor para sus organizaciones?

- Automatizar tareas repetitivas
 - Mejorar productividad individual
 - Crear nuevos productos o servicios
 - Aumentar velocidad de análisis y decisión
 - Rediseñar procesos completos con apoyo de IA
-

Panorama actual de IA

Tendencias que dominan la conversación

- IA generativa integrada en software de trabajo diario
 - Modelos multimodales: texto, imagen, audio, video y documentos
 - Menor costo por token y mayor acceso vía API
 - Carrera por agentes capaces de ejecutar tareas complejas
 - Debate sobre gobernanza, propiedad intelectual y seguridad
-

Qué está pasando realmente

La IA actual no es una sola tecnología.

Es un **ecosistema** de capacidades que puede combinar:

- modelos fundacionales
 - motores de búsqueda y recuperación
 - visión computacional
 - voz y síntesis de audio
 - automatización de flujos
 - software tradicional y reglas de negocio
-

IA, IA generativa y LLMs

- **IA**: sistemas que realizan tareas asociadas a inteligencia humana
- **Machine Learning**: modelos que aprenden patrones desde datos
- **IA generativa**: modelos que crean contenido nuevo
- **LLM**: modelos de lenguaje de gran escala especializados en texto y secuencias

Idea clave

Un **LLM** es una **pieza importante del stack**, pero no equivale a todo el sistema de IA.

Qué es un LLM

Un **Large Language Model** es un modelo entrenado con grandes volúmenes de texto para:

- predecir tokens
- responder preguntas
- resumir
- clasificar
- traducir
- generar texto, código e instrucciones

Intuición simple

Aprende regularidades del lenguaje y genera la continuación más probable dado un contexto.

Qué puede hacer bien un LLM

- Redacción y reformulación
 - Síntesis de documentos extensos
 - Extracción estructurada de información
 - Generación de código y SQL
 - Asistencia conversacional
 - Apoyo a análisis exploratorio y brainstorming
-

Qué hace mal o con riesgo

- Inventar hechos
 - Citar fuentes inexistentes
 - Operar sin contexto específico del negocio
 - Mantener precisión sostenida en tareas largas sin controles
-

Tipos de LLMs

Según apertura del modelo

- **Cerrados / propietarios:** GPT, Claude, Gemini
- **Abiertos o abiertos en pesos:** Llama, Mistral, Qwen, DeepSeek

Según especialización

- Modelos generales
 - Modelos afinados para código
 - Modelos afinados para chat
 - Modelos multimodales
 - Modelos pequeños para despliegue local o en borde
-

Tipos de uso de modelos en empresas

1. Uso directo

- Chat web
- Copilots en suites de productividad
- Asistentes embebidos en herramientas existentes

2. Uso vía API

- Integración en portales, CRM, ERP o flujos internos
- Automatización de tareas con reglas de negocio

3. Uso de modelos propios o afinados

- Ajuste sobre datos y lenguaje del dominio
 - Despliegue controlado por cumplimiento o privacidad
-

Empresas relevantes en el ecosistema

Proveedores de modelos

- OpenAI
- Anthropic
- Google
- Meta
- Mistral
- Cohere

- DeepSeek
-

Infraestructura y despliegue

- Microsoft Azure
 - AWS
 - Google Cloud
 - NVIDIA
 - Hugging Face
-

Aplicación y automatización

- Microsoft Copilot
 - GitHub Copilot
 - Notion AI
 - Slack AI
 - Salesforce
-

Un modelo no es una solución completa

Para resolver un problema organizacional suelen intervenir varias capas:

- interfaz con el usuario
- modelo de lenguaje
- recuperación de información
- herramientas o APIs
- validaciones de negocio
- monitoreo, trazabilidad y seguridad

Fórmula útil

Valor = modelo + contexto + integración + proceso

Modelos de uso organizacional

Asistencia

El modelo sugiere, redacta, resume o explica.

Automatización parcial

El modelo ejecuta una parte del flujo y un humano valida.

Automatización orquestada

El sistema decide pasos, usa herramientas y devuelve un resultado trazable.

Transformación de proceso

Se rediseña el trabajo completo con IA como componente central.

Relación entre IA y LLMs en la práctica

- El LLM interpreta, traduce, organiza o genera
 - El resto del sistema aporta datos, memoria, control y ejecución
-

Agentes

¿Qué cambia respecto de un chat simple?

Un chat responde.

Un **agente** además puede:

- planificar pasos
 - usar herramientas
 - consultar datos externos
 - ejecutar acciones
 - evaluar resultados y reintentar
-

Componentes típicos de un agente

- **Objetivo:** qué debe lograr
 - **Modelo:** qué razonamiento o generación usa
 - **Memoria:** qué recuerda del contexto
 - **Herramientas:** buscadores, bases de datos, APIs, scripts
 - **Políticas:** límites, permisos y validaciones
 - **Observabilidad:** logs, trazas y evaluación
-

De prompts a agentes

Nivel 1

Prompt único para una tarea acotada

Nivel 2

Prompt + contexto de documentos

Nivel 3

LLM con herramientas y recuperación

Nivel 4

Agente con planificación, acciones y supervisión

¿Qué son skills?

Una **skill** es una capacidad reusable y delimitada que un agente o asistente puede invocar.

Ejemplos

- resumir actas de reunión
- redactar correos con tono corporativo
- consultar indicadores de gestión
- extraer datos desde contratos
- generar una minuta desde una videollamada

Idea clave

Las **skills** encapsulan instrucciones, herramientas, contexto y formato de salida.

Por qué importan las skills

- Permiten modularizar capacidades
 - Reducen dependencia de un prompt único gigante
 - Mejoran mantenibilidad y control
 - Facilitan evaluación por tarea
 - Acercan la IA a procesos concretos del negocio
-

OpenClaw como ejemplo de skill

OpenClaw puede describirse, de forma simple, como una plataforma open source para construir y operar agentes de IA.

- Puede conectarse a distintos modelos
- Puede integrarse con distintos canales o entornos
- Puede usar herramientas y permisos controlados
- Puede extender capacidades mediante **skills**

Para esta clase, lo importante es esto

OpenClaw muestra que una capacidad de IA puede empaquetarse como un componente reusable dentro de un agente.

Cómo entiende OpenClaw una skill

Según su documentación, una **skill** es una carpeta con un **SKILL.md** que describe:

- definir una tarea acotada
- instrucciones
- contexto
- reglas
- dependencias o herramientas
- condiciones para que el agente la cargue

Idea clave

No es solo un prompt suelto: es una capacidad declarada y reutilizable.

Cómo se ve una skill en la práctica

Una **skill** tipo OpenClaw podría incluir:

- **nombre:** resumir_reunion
- **objetivo:** producir una minuta ejecutiva
- **entrada:** transcripción o notas
- **reglas:** tono formal, sin inventar acuerdos
- **salida:** resumen, acuerdos, riesgos, próximos pasos
- **herramientas:** acceso a documentos, calendario o CRM

Idea clave

La **skill** empaqueta comportamiento reusable, no solo texto de prompt.

Por qué OpenClaw sirve como ejemplo

- Hace visible que una capacidad de IA puede tratarse como módulo
- Ayuda a separar tareas pequeñas y evaluables
- Permite gobernar mejor permisos, contexto y formato de salida
- Facilita que distintos agentes reutilicen la misma capacidad

Traducción organizacional

Una **skill** no es “usar ChatGPT”, sino formalizar una tarea de trabajo asistida por IA.

Ejemplo mínimo de una skill en Markdown

```
---
name: responder_saludo
description: Responde saludos de forma breve y cordial.
---

# Skill: responder_saludo

## Cuándo usarla

- Cuando el usuario solo saluda o inicia conversación.

## Instrucciones

1. Responde en español.
2. Sé breve.
3. Usa un tono cordial y profesional.
4. No agregues información no solicitada.

## Salida esperada

Un saludo corto y una oferta simple de ayuda.
```

Frameworks y ecosistemas agentic

Hoy aparecen múltiples enfoques para construir agentes y **skills**:

- frameworks de orquestación
 - SDKs de herramientas
 - entornos de ejecución con permisos
 - repositorios de capacidades reutilizables
-

Referencias para observar

- OpenClaw como ejemplo de **skills** reutilizables
 - LangGraph
 - CrewAI
 - AutoGen
 - Semantic Kernel
-

Cómo leer estas plataformas

No son “magia agentic”.

Son formas de combinar:

- modelos
- memoria
- herramientas
- estados
- reglas de control
- ejecución paso a paso

Pregunta útil

¿Resuelven mejor un proceso real o solo agregan complejidad?

Riesgos y límites actuales

- Alucinaciones y errores silenciosos
 - Sobreconfianza del usuario
 - Dependencia de proveedores
 - Fugas de datos y problemas de privacidad
 - Dificultad para medir calidad en tareas abiertas
 - Costos ocultos de integración, monitoreo y cambio organizacional
-

Qué debería evaluar una organización

- Casos de uso con impacto claro
 - Calidad y disponibilidad de datos
 - Nivel de riesgo del proceso
 - Necesidad de trazabilidad
 - Integración con sistemas existentes
 - Costo total de propiedad
 - Capacidades internas para adopción y gobernanza
-

Idea de cierre

El punto no es “usar un LLM”.

El punto es **diseñar capacidades organizacionales** donde:

- el modelo aporte lenguaje y flexibilidad
 - el sistema aporte contexto y control
 - la organización capture productividad, aprendizaje y ventaja competitiva
-

Para la siguiente parte del curso

- Casos de uso por función
- Prompting y diseño de instrucciones
- RAG y uso de documentos propios
- Automatización con herramientas
- Diseño de agentes y evaluación